

INFORME TÉCNICO

Sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones
Análisis Proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica

Dirección de Presupuestos
Ministerio de Hacienda
Noviembre 2022

Informe Técnico

Sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones en el marco del Proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, Mensaje 180-370.

El presente Informe Técnico se elabora en el marco de la discusión legislativa del Mensaje 180-370, a través de la cual, entre otros cambios, se modifica el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y Pensión Básica Solidaria (PBS) de Invalidez. Actualmente, la Ley N°20.128 sobre responsabilidad fiscal señala en el artículo 7° que “El Ministerio de Hacienda deberá encargar cada tres años, a personas naturales o jurídicas u organismos públicos, la realización de un estudio actuarial que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Reserva. Asimismo, este estudio deberá realizarse cada vez que se proponga una modificación al monto correspondiente a la Pensión Garantizada Universal, pensión básica solidaria de invalidez y aporte previsional solidario de invalidez, exceptuando ajustes automáticos (...)”, por lo cual, el presente informe evalúa la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) en el escenario vigente y propuesto en el proyecto de ley.

El Mensaje busca establecer un nuevo monto de PGU y, consecuentemente, cambiar el valor de la PBS de Invalidez, mientras que la regla de retiros y aportes al FRP se mantiene igual. Asimismo, el Proyecto de Ley autoriza a transferir del FRP al Fondo Integrado de Pensiones (FIP), para así, darle una dotación inicial a dicho fondo, los cuales estarán destinados principalmente al pago de los beneficios del Seguro Social Previsional en los primeros años.

Adicionalmente, se evalúa la sustentabilidad con los cambios en las reglas de aporte y extinción que se proponen en el Proyecto de ley que modifica la Ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal (Boletín N°14.615-05) y las indicaciones enviadas por el ejecutivo (N°116-370).

1. Antecedentes

El Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) se encuentra consagrado en la Ley de Responsabilidad Fiscal del 28 de diciembre de 2006, con un aporte inicial de US\$ 604,5 millones. Su creación responde a un escenario demográfico caracterizado por una mayor esperanza de vida y un aumento de la población de tercera edad, lo que implica un desafío para el Estado por cuanto se proyectan mayores costos previsionales futuros, sumado a la necesidad de garantizar pensiones básicas solidarias a quienes no han logrado ahorrar lo suficiente para su jubilación.

El objetivo original del FRP fue apoyar el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal de pensión mínima y la Pensión Asistencial (ex pasis, que pasó a ser sustituida por la PBS). Actualmente, con las modificaciones introducidas por la Ley N°21.419, se fijó como objetivo el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI)¹.

El Proyecto de Ley que Crea el Sistema Mixto de Pensiones, además de proponer un sistema de ahorro colectivo, contempla modificar el monto de la PGU y PBS de invalidez, mientras que el Proyecto de ley que modifica la Ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal, cambia las reglas de aportes y extinción del fondo.

2. Reglas de acumulación, retiros y extinción del FRP

Conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF)², en el artículo 6° se señala que el FRP se incrementa cada año en un monto mínimo equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del año anterior. Si el superávit fiscal efectivo es superior a 0,2% del PIB, el FRP recibe un aporte equivalente a dicho superávit con un máximo de 0,5% del PIB³. Además, los aportes al FRP deberán efectuarse sólo hasta el año en que los recursos acumulados en él alcancen un monto equivalente a UF 900 millones.

Respecto a los retiros del fondo, los recursos del FRP pueden utilizarse para complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de la Pensión Garantizada Universal, la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez. El monto de los recursos del FRP que puede ser utilizado anualmente no debe ser superior a un 0,1% del PIB del año anterior (ver artículo 8° de la LRF).

Asimismo, según el artículo 7° de la LRF, el FRP se extinguirá de pleno derecho si, los giros a efectuarse en un año calendario no superan el cinco por ciento de la suma del gasto en Pensión Garantizada Universal, Pensión Básica Solidaria de Invalidez y Aporte Previsional Solidario de Invalidez consultado en la Ley de Presupuestos de dicho año.

¹ Se debe notar que hasta ahora la Garantía Estatal de Pensión Mínima (GEPM) sigue vigente.

² Nombre alternativo para referirse a la Ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal.

³ Esta regla de acumulación asegura anualmente nuevos recursos para el FRP. Excepcionalmente, como fuente de financiamiento de las políticas públicas para enfrentar la pandemia Covid-19, se legisló para no realizar aportes al FRP en los años 2020 y 2021 (artículo cuarto de la Ley N°21.225).

Política de inversión y tolerancia al riesgo del FRP

El principal objetivo de inversión del FRP es complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales en materia de pensiones (conforme al artículo 5° de la LRF). Para ello, se ha definido el objetivo específico de lograr un retorno esperado anualizado, en pesos, de al menos 2% por sobre la inflación chilena en un período de 10 años, con una probabilidad de al menos 60%. Se considera que el horizonte de inversión es de mediano a largo plazo, considerando el tamaño y la oportunidad de las obligaciones que debe financiar.

En la actualidad, la composición estratégica del FRP se encuentra diversificada en un Portafolio de Inversión de Largo Plazo, el cual, al tener un mayor horizonte de inversión, puede tomar más riesgo.

Así, en el Oficio ordinario N°2.424, de 2018 emitido por el Ministerio de Hacienda, la composición estratégica de activos de Largo Plazo es de 31% en Acciones, 34% en Bonos Soberanos y Otros Activos Relacionados, 13% en Bonos Corporativos, 8% en Bonos de Alto Rendimiento, 6% en Bonos con Respaldo de Hipotecas de Agencias de EE.UU., y 8% en Bonos Soberanos Indexados a Inflación (Cuadro 1). Asimismo, para cada componente de la composición estratégica de activos se ha definido una cartera de referencia, o *benchmark*, que corresponde a un índice representativo del mercado respectivo.

Cuadro 1: Composición estratégica de activos del FRP de Largo Plazo

Clase de Activos	Porcentaje del portafolio	Benchmarks
Acciones	31%	<i>MSCI All Country World Index, excluye Chile (USD unhedged, con los dividendos reinvertidos)</i>
Bonos Soberanos y Otros Activos Relacionados (a)	34%	<i>Bloomberg Barclays Global Aggregate: Treasuries Index (USD unhedged)</i>
		<i>Bloomberg Barclays Global Aggregate: Government-Related Index (USD unhedged)</i>
Bonos Corporativos	13%	<i>Bloomberg Barclays Global Aggregate: Corporates Index (USD unhedged)</i>
Bonos de Alto Rendimiento	8%	<i>Bloomberg Barclays Global High Yield Index (USD unhedged)</i>
Bonos con Respaldo de Hipotecas de Agencias de EE.UU.	6%	<i>Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities (MBS) Index</i>
Bonos Soberanos Indexados a Inflación (real)	8%	<i>Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Index (USD unhedged)</i>

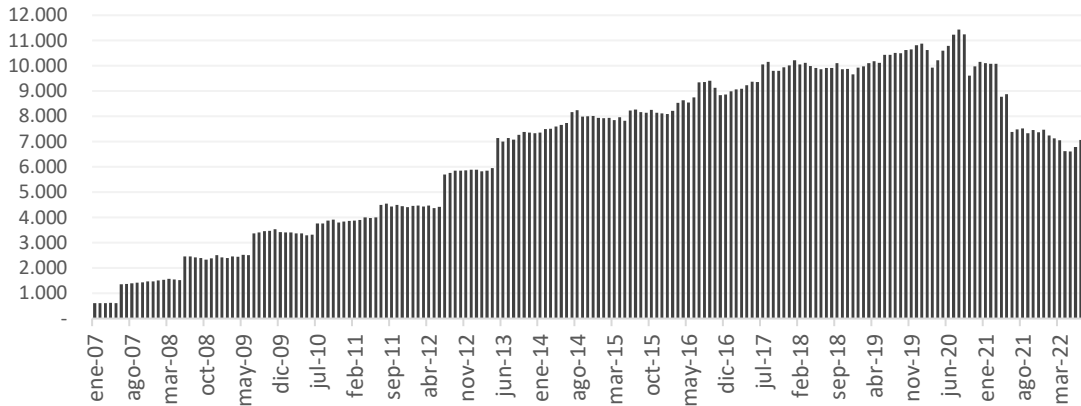
(a) Cada subíndice de esta clase de activos se agrega de acuerdo a su capitalización relativa.

Fuente: Oficio ordinario N°2.424, de 6 de diciembre de 2018, Ministerio de Hacienda.

3. Evolución del FRP 2006-2022

A agosto de 2022 el valor de mercado del FRP alcanzó los US\$6.793 millones, US\$4.019 millones menos comparado con los US\$10.812 millones a fines del año 2019, antes de la pandemia generada por Covid-19 (Gráfico 1). Los principales retiros se han efectuado durante el período de pandemia, US\$1.576 millones en 2020 y US\$2.960 millones en el año 2021.

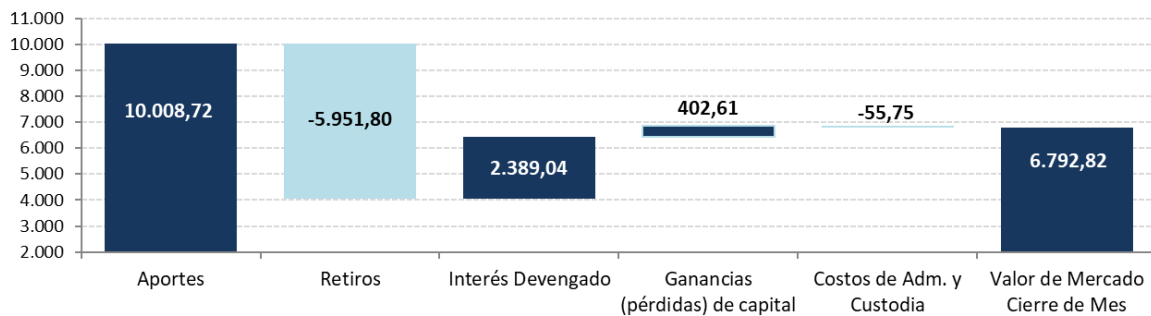
Gráfico 1: Valor de mercado del FRP, enero 2007 – agosto 2022 (MM US\$)



Fuente: Fondo de Reserva de Pensiones. Informe Ejecutivo Mensual a agosto de 2022, Ministerio de Hacienda.

Desde su creación el 28 de diciembre de 2006, el FRP ha recibido aportes por un total de US\$10.009 millones. A la fecha se han efectuado retiros que totalizan US\$5.952 millones. Al mismo tiempo, las inversiones financieras netas han generado durante este periodo recursos adicionales por US\$403 millones correspondientes a ganancias de capital y US\$2.389 millones por interés devengado de (Gráfico 2).

Gráfico 2: Variación en el Valor de Mercado del FRP desde el Inicio (2006-2022, MM US\$)



Fuente: Fondo de Reserva de Pensiones. Informe Ejecutivo Mensual a agosto de 2022, Ministerio de Hacienda.

Cuadro 2: Rentabilidad del FRP, agosto 2022

Retornos ^(a)	Mes	Últimos 3 meses	Año acumulado	Últimos 12 meses	Últimos 3 años anualizado	Desde el Inicio	Inicio
Bonos Soberanos y Otros Activos Relacionados	-3,95%	-5,57%	-15,81%	-18,17%	-4,78%	-0,55%	01-01-2012
Bonos Indexados a Inflación	-5,94%	-6,81%	-18,84%	-19,00%	-2,29%	1,31%	01-01-2012
MBS de Agencias de EE.UU.	-3,39%	-1,87%	-9,03%	-9,81%	-1,99%	-0,17%	22-01-2019
Bonos Corporativos	-3,67%	-4,53%	-16,22%	-17,99%	-3,30%	1,63%	17-01-2012
Bonos de Alto Rendimiento	-1,72%	-5,30%	-14,54%	-16,22%	-1,47%	-0,01%	22-01-2019
Acciones	-3,76%	-5,59%	-17,56%	-15,51%	7,87%	9,00%	17-01-2012
Total Largo Plazo	-3,80%	-5,32%	-16,20%	-16,73%	-0,10%	2,99%	01-04-2007
Total Compuesto ^(b)	-3,80%	-5,32%	-16,20%	-16,73%	-0,90%	2,83%	01-04-2007
Tipo de cambio CLP	-3,22%	6,76%	3,75%	13,10%	6,97%	3,24%	01-04-2007
Total en CLP ^(c)	-6,89%	1,08%	-13,06%	-5,82%	6,01%	6,16%	01-04-2007

(a) Time Weighted Return (rentabilidad que se calcula como la tasa de crecimiento que tienen los fondos que se mantuvieron invertidos durante todo el período).

(b) Incluye el portafolio de Corto Plazo el cual comienza el 1 de octubre de 2020 y concluye el 8 de junio de 2021.

(c) El retorno en CLP corresponde a la suma de la variación porcentual de la paridad peso-dólar al retorno en dólares.

Nota: Las rentabilidades para períodos mayores a un año están anualizadas en forma compuesta, mientras que para períodos menores a un año el retorno corresponde a la variación experimentada durante el período indicado. Para cumplir con un alto estándar de transparencia y evaluar mejor las ganancias o pérdidas obtenidas en las inversiones realizadas, el Ministerio de Hacienda informa la rentabilidad del fondo en distintos horizontes de tiempo y en diferentes monedas. En referencia al horizonte, es importante destacar que, en coherencia con la política de inversión de mediano y largo plazo, la evaluación de la rentabilidad debe concentrarse en dicho plazo, desestimando las fluctuaciones que pueden producirse mensual o trimestralmente. Respecto de rentabilidades expresadas en diferentes monedas, considerando la política de invertir los recursos del fondo íntegramente fuera de Chile y en moneda extranjera, la rentabilidad en dólares permite una evaluación más acorde con la política de inversión. También se presenta la rentabilidad en pesos chilenos, que además refleja las variaciones en la paridad cambiaria peso-dólar y que, por lo tanto, podría estar sujeta a mayores fluctuaciones. Por último, como sucede en toda inversión, la rentabilidad obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro.

Fuente: Fondo de Reserva de Pensiones. Informe Ejecutivo Mensual a agosto de 2022, Ministerio de Hacienda.

Cuadro 3: Composición de la cartera del FRP, agosto 2022

Composición por Clase de Activo	MM US\$	% del Total
Bonos Soberanos y Otros Activos Relacionados ⁽¹⁾	2.262,6	33,3%
Bonos Indexados a Inflación	524,6	7,7%
MBS de Agencias de EE.UU.	415,4	6,1%
Bonos Corporativos ⁽²⁾	881,1	13,0%
Bonos de Alto Rendimiento	543,1	8,0%
Acciones	2.166,0	31,9%
Total	6.792,8	100,0%

(1) Incluye únicamente Bonos Soberanos y Otros Activos Relacionados con grado de inversión.

(2) Incluye únicamente Bonos Corporativos con grado de inversión.

Fuente: Fondo de Reserva de Pensiones. Informe Ejecutivo Mensual a agosto de 2022, Ministerio de Hacienda.

4. Proyecto de Ley que Crea el Sistema Mixto de Pensiones y Proyecto de Ley que modifica la Ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal (Boletín N°14.615-05).

El Proyecto de Ley que Crea el Sistema Mixto de Pensiones, es una reforma al sistema de pensiones donde uno de los principales cambios es el incremento de un 6% adicional de la tasa de cotización para crear el Seguro Social Previsional. El detalle de cada uno de los cambios y definiciones se encuentra en el cuerpo del Proyecto de Ley, así, entre las modificaciones propuestas, se aumenta el monto de la Pensión Garantizada Universal y en consecuencia la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, elevándolo a \$250.000 y extendiendo dicho aumento por grupos, hasta cubrir a todos los beneficiarios en el cuarto año después de publicada la ley. Asimismo, no se modifica ninguna de las reglas de aportes, retiros y extinción del FRP. Por lo tanto, dicho cambio solo implica una modificación en los parámetros que definen el monto anual que se puede retirar del fondo, mas no la forma en que se define dicho monto.

Por otro lado, la reforma de pensiones dentro de sus componentes considera una o más transferencias de recursos del Fondo de Reserva de Pensiones para la dotación inicial del Fondo Integrado de Pensiones, las cuales se establecen que sean en dólares y que totalicen un máximo de \$450 millones, asimismo, se define que dichas transferencias sean reintegradas con su interés respectivo, en un plazo de a lo más 20 años después de que se realiza cada una.

Adicionalmente, el Proyecto de Ley que modifica la Ley N°20.128 sobre responsabilidad fiscal, propone modificar la regla de acumulación y de extinción del FRP, con el fin de que el fondo no acumule patrimonio si el Balance Efectivo del Gobierno Central se encuentra en déficit.

La regla de aporte propuesta consiste en hacer un aporte cada año en un monto equivalente al Balance efectivo del año anterior como porcentaje del PIB, únicamente si existe un superávit fiscal, con un máximo de 0,5% del PIB.

A su vez, el Proyecto de Ley modifica las condiciones para la extinción del fondo, pasando como requerimiento que “los giros a efectuarse en cada año calendario no superen el cinco por ciento de la suma del gasto en la Pensión Garantizada Universal, pensión básica solidaria de invalidez y aporte previsional solidario de invalidez consultado en la Ley de Presupuestos de dicho año” a “el valor total de los activos del Fondo valorizados a julio del año respectivo no superen el 0,5% del Producto Interno Bruto del año anterior”. Por lo tanto, la nueva normativa permitiría que un año determinado no se realicen retiros del FRP si la autoridad así lo determina, sin el impedimento de que dicha decisión determine la extinción del fondo.

5. Metodología de modelación

5.1. Insumos para modelar el FRP

Los principales insumos para modelar los efectos del Proyecto de Ley sobre la sustentabilidad del FRP corresponden a las proyecciones del gasto en el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) de la Ley N°20.255, el gasto de la Pensión Garantizada Universal, el Balance Efectivo del Gobierno Central Total, crecimiento del PIB y de las rentabilidades del FRP.

El gasto del SPS, en particular la PBS de invalidez y APS de invalidez, se proyecta mediante los resultados de las estimaciones del modelo de proyecciones fiscales del SPS que desarrolla la Dirección de Presupuestos (Dipres). Este último entrega una proyección detallada tanto de los efectos fiscales del SPS, así como de estimaciones del número de beneficiarios del SPS en el largo plazo, constituyendo una herramienta de control eficiente para velar por la sustentabilidad fiscal. Este modelo corresponde a la familia de modelos dinámicos y está basado en cadenas markovianas con decremento múltiple. Se utiliza esta estrategia de programación para poder rescatar, con el menor número de supuestos posible, los cambios que actualmente está sufriendo el mercado laboral producto del aumento de la cobertura de la educación superior, lo que repercute en una postergación del inicio de la vida laboral, pero con expectativas de mejores perspectivas laborales⁴.

A su vez, el gasto de la PGU se estima con la población mayor de 65 años y su pensión base⁵, con los mismos insumos para el modelo de gasto en SPS, además, incluyendo al resto de la población afecta al beneficio, dichos resultados de la proyección son los que se señalan en el Informe Financiero N°201 de 2022, que acompaña al Proyecto de Ley que Crea el Sistema de Mixto de Pensiones. En él, se señala la transición en la extensión del incremento del beneficio. En el primer año de implementación de la Ley, se extiende el beneficio a los pensionados por leyes especiales⁶. En el primer año el aumento de la PGU se entregará para quienes tengan una pensión base igual a cero, beneficiando a los que originalmente eran beneficiarios de PBS. A partir del segundo año este beneficio incorporará a quienes tengan una pensión base inferior a \$100.000, el tercer año incorporará a quienes tengan una pensión base inferior a \$400.000 para que en el cuarto año el aumento de la PGU llegue a todos los beneficiarios. Finalmente, en el sexto año se eliminará el test de afluencia para completar la universalidad de la PGU.⁷

En tanto, cabe destacar que actualmente la focalización de la PGU considera excluir a las personas que pertenecen al 10% de mayores recursos entre los mayores de 65 años, sin embargo, el Proyecto

⁴ Para mayor detalle, revisar la versión simplificada disponible en el Capítulo IV.2 del Informe de Finanzas Públicas que se publicó para el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019.

⁵ La pensión corresponde a la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE), que es una pensión estimada, más la suma de las otras pensiones que la persona perciba.

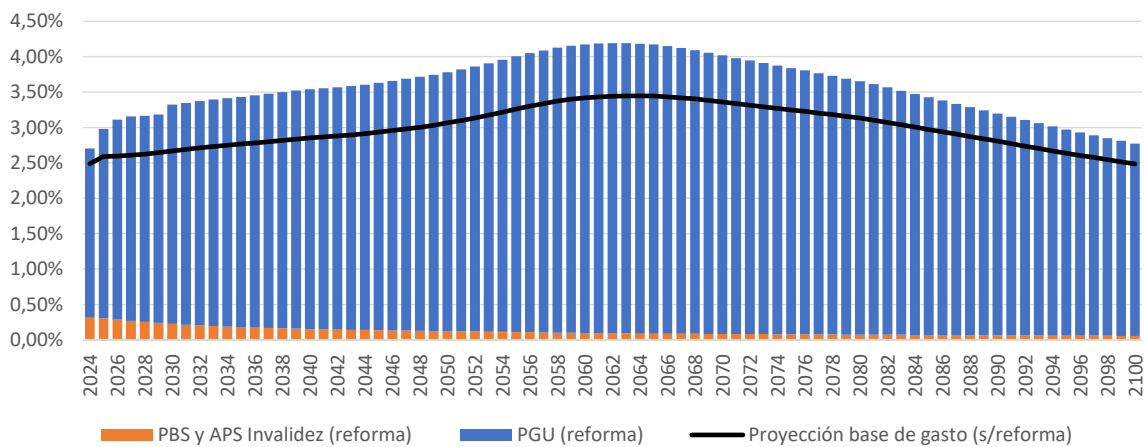
⁶ Las pensiones de reparación o de leyes especiales, corresponden a las otorgadas por las leyes N°s 18.056, 19.123, 19.234, 19.980 y 19.992, que incluyen pensiones de gracia, exonerados políticos, Rettig y Valech.

⁷ Para efectos de las estimaciones correspondientes a estos incrementos de monto y cobertura en este informe, se asume que la ley de Reforma Tributaria hacia un Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social será publicada de forma que permitirá la implementación de este mensaje.

de Ley propone cambiarlo por el 10% de mayores recursos de la población total, lo cual ampliaría la cobertura del beneficio, a partir del segundo año después de publicada la ley.

En el Gráfico 3, es posible observar el gasto proyectado de la PGU e invalidez (PBS y APS) como porcentaje del PIB⁸. Dado que la reforma incorpora mayores compromisos de carácter fiscal por un aumento del monto de la PGU, el gasto proyectado con reforma es en promedio 0,4 puntos porcentuales superior a la actual proyección base de gasto en dichos beneficios.

Gráfico 3: Gasto proyectado de la PGU en conjunto con la PBS y APS de invalidez como porcentaje del PIB, 2024-2100



Fuente: Dipres.

Por su parte, para el Balance Efectivo del Gobierno Central, se utilizan las estimaciones de la Dipres para el mediano plazo publicadas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del III Trimestre de 2022. Se mantiene la meta de Balance Estructural señalada en el Decreto de Política Fiscal⁹ para los años 2022 y 2026, mientras que con el Balance Estructural para el año en curso y posteriores al 2022 se obtiene un nivel de gasto compatible con dicha meta para el mediano plazo¹⁰.

Para lo anterior, se usan los supuestos de parámetros estructurales (precio de referencia del cobre y PIB tendencial) estimados a partir de las cifras entregadas por los Comités de Expertos a la Dipres y

⁸ Las proyecciones del PIB para el mediano plazo (2022-2027) son realizadas por el Ministerio de Hacienda y presentadas por la Dipres en el Informe de Finanzas Públicas del III Trimestre de 2022, mientras que la proyección de crecimiento del PIB en el Largo Plazo (2028-2100) corresponde a una estimación realizada para el propósito por la Coordinación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda bajo supuestos de crecimiento de la productividad total de factores, fuerza de trabajo y envejecimiento poblacional.

⁹ Decreto N°755 de 2022 emitido por el Ministerio de Hacienda, que "Establece las bases de la política fiscal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal".

¹⁰ Para el año en curso se utiliza el Superávit Efectivo publicado en el IFP, el cual se proyecta en dicho informe que será de 1,6% del PIB estimado para 2022.

al Ministerio de Hacienda, respectivamente, para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos 2023.

Luego, desde 2027 a 2100, se asume una evolución de las variables macroeconómicas con el crecimiento estimado para el Largo Plazo por la Coordinación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, que considera un promedio de crecimiento de 1,7% para el periodo 2020-2050 convergiendo a 0,5% en 2050. Luego a partir de 2050 se mantiene un crecimiento de 0,5%, asumiendo un crecimiento de la productividad total de factores de 0,5% anual, a su vez, la fuerza de trabajo ajustada por horas y calidad cae un -0,6% real anual debido al envejecimiento poblacional, así como también se considera un crecimiento balanceado del factor capital. Finalmente, se supone una convergencia a partir de 2027 a un Balance Efectivo igual al Cíclico Ajustado (de cero).

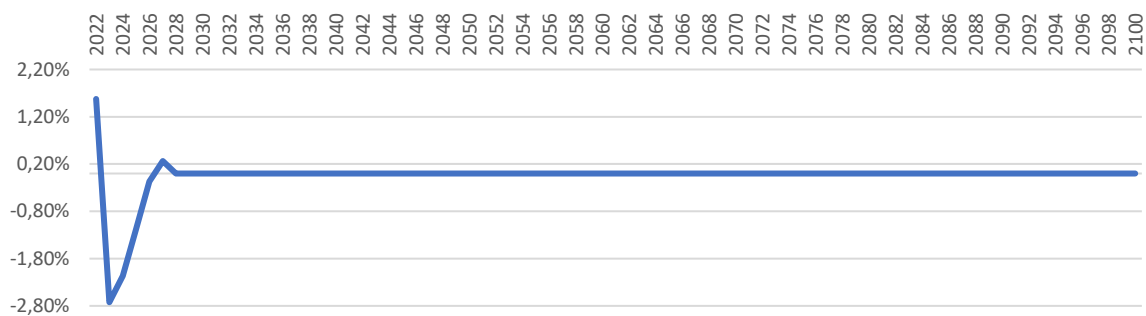
Cuadro 4: Promedio de las principales estadísticas macroeconómicas utilizadas

	Promedio 2022-2027	Promedio 2028-2050	Promedio 2051-2100
Balance Fiscal	-0,73%	0,00%	0,00%
Crecimiento del PIB	3,9%	1,6%	0,5%

Fuente: Dipres y Ministerio de Hacienda.

En el Gráfico 4, se observa que el Balance Efectivo se ubica entre el -2,7% y 0,3% del PIB entre los años 2023 y 2027, para luego mantenerse en 0% desde ese punto hacia el 2100. Es relevante remarcar que, ante un superávit mayor a 0,2% en el Balance Efectivo (como porcentaje del PIB), el aporte al FRP en el año siguiente sería superior a lo simulado en este documento, incrementando el patrimonio del fondo y asegurando una permanencia más prolongada (considerando los demás factores constantes).

Gráfico 4: Balance Efectivo proyectado del Gobierno Central como porcentaje del PIB, 2022-2100



Fuente: Elaboración en base al Informe de Finanzas Públicas III Trimestre de 2022 (2022-2027), Dipres; y proyecciones (2028-2100), Ministerio de Hacienda.

Por último, se utilizan las proyecciones de rentabilidad del FRP suponiendo un retorno esperado en Unidades de Fomento (UF) de 1,45% real anual para un horizonte de 20 años, el cual corresponde a lo calculado en el Estudio sobre la Sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones (2016), actualizado con la política de inversión vigente. A su vez, la desviación estándar de los retornos mensuales en UF histórica para 10 años es de 2,95%. Con dichos parámetros, la simulación se realiza

10.000 veces eligiendo aleatoriamente de una distribución log-normal, las rentabilidades mensuales del fondo deflactadas por la UF, para considerarse en los periodos entre 2022 y 2100.

5.2. Modelación de la dinámica del FRP

Sea FRP_t el valor de los montos acumulados en el Fondo al año t :

$$FRP_t = (1 + r_t^{FRP}) * FRP_{t-1} + AP_t - RET_t$$

donde r_t^{FRP} corresponde a la tasa de rentabilidad de las inversiones del FRP en el año t , AP_t es el monto de los aportes hechos por la autoridad fiscal en el año t , y RET_t corresponde a los retiros hechos por la autoridad fiscal en el año t .

Por su parte, se definen los aportes al FRP (AP_t) como:

$$AP_t \in [0,2\%PIB_{t-1}; 0,5\%PIB_{t-1}]$$

donde anualmente la autoridad fiscal debe introducir recursos al FRP que no pueden ser menores a 0,2% del PIB del año anterior, ni tampoco superiores a 0,5% del PIB del año anterior. La regla, definida de manera más detallada se expresa como:

$$AP_t = \max \{0,2\%PIB_{t-1}; \min \{BF_{t-1}; 0,5\%PIB_{t-1}\}\}$$

donde BF_{t-1} corresponde al balance fiscal efectivo en el año $(t - 1)$.

Los aportes de la autoridad fiscal se deben hacer hasta que el FRP acumule un tope equivalente a 900 millones de UF. Una vez alcanzada esa meta, la autoridad dejará de efectuar tales aportes.

Los retiros (RET_t) corresponden a un monto máximo de un 0,1% del PIB del año anterior, tal que:

$$RET_t \leq 0,1\%PIB_{t-1}$$

Según establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, los retiros son de uso exclusivo al pago complementario de la PGU, PBS y APS de invalidez.

Por último, la regla de extinción del FRP establece que a partir de quince años luego de la entrada en vigencia de la ley (i.e. desde septiembre de 2021), el FRP se extinguirá si los fondos acumulados en un año calendario no superan el 5% de los pagos por PGU, PBS y APS de invalidez, definidos en la Ley de Presupuestos de dicho año, es decir:

$$FRP_t = \begin{cases} (1 + r_t^{FRP}) * FRP_{t-1} + AP_t - RET_t; & \text{si } FRP_t > 5\%(PGU_t + APS_t + PBS_t) \\ 0 & ; \text{si } FRP_t \leq 5\%(PGU_t + APS_t + PBS_t) \end{cases}$$

Si el FRP cumple la condición de extinción indicada anteriormente, su saldo será transferido al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

No obstante, el Proyecto de Ley (Boletín N°14.615-05) modifica la dinámica de aportes al FRP, acotando las condiciones a que solamente se aporta cuando en el período anterior se registrase un superávit fiscal, con un límite de aporte máximo equivalente a un 0,5% del PIB del año anterior. Es decir, el aporte con reforma AP'_t se define de la siguiente forma:

$$AP'_t = \min\{BF_{t-1}; 0,5\%PIB_{t-1}\} \quad \forall BF_{t-1} > 0$$

Finalmente, la condición de extinción del fondo que se propone en las indicaciones enviadas por el ejecutivo (N°116-370) al Proyecto de Ley (Boletín N°14.615-05), se define según el valor del FRP como porcentaje del PIB. Cuando el valor de los activos del FRP a julio del año en curso no superen el 0,5% del PIB del año anterior, este se deberá extinguir y traspasar sus fondos al FEES, tal como se define a continuación.

$$FRP'_t = \begin{cases} (1 + r_t^{FRP}) * FRP'_t + AP'_t - RET'_t; & \text{si } FRP'_{julio,t} > 0,5\%PIB_{t-1} \\ 0 & ; \text{si } FRP'_{julio,t} \leq 0,5\%PIB_{t-1} \end{cases}$$

6. Efectos sobre la sustentabilidad del FRP

La primera observación que se puede realizar sobre la sustentabilidad del fondo, sin ser necesaria una proyección a largo plazo del mismo, **es que, bajo la ley vigente, el FRP debería extinguirse una vez finalizado el año 2023**. Esto se debe a que en artículo 7° de la Ley N°20.128 se señala que “El Fondo de Reserva se extinguirá de pleno derecho si, (...) los giros a efectuarse en un año calendario no superen el cinco por ciento de la suma del gasto en Pensión Garantizada Universal, pensión básica solidaria de invalidez y aporte previsional solidario de invalidez consultado en la Ley de Presupuestos de dicho año.”. Al mismo tiempo, el artículo 8° limita el monto anual que se puede utilizar del FRP a un 0,1% del PIB del año anterior, lo cual es contraproducente en el sentido de que el límite a retirar del FRP para 2023 equivaldría a \$266.420 millones¹¹, lo cual es menor al 5% del gasto proyectado en PGU, PBS Invalidez y APS invalidez para ese año, equivalente a \$288.580 millones¹², siendo el 2023 el primer año de implementación de la PGU en régimen de acuerdo a la Ley vigente. Lo anterior significa que se incumpliría la normativa para la continuidad de la existencia del FRP, por lo tanto, sus recursos pasarían a formar parte del Fondo de Estabilización Económica y Social.

Luego, a partir de las estimaciones del patrimonio del FRP en el largo plazo, es posible inferir distintas conclusiones en torno a la sustentabilidad financiera del fondo, todas ellas considerando que se aprueba el Proyecto de Ley que modifica la Ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal (Boletín N°14.615-05), **ya que, de no aprobarse, el único escenario sería el ya mencionado en el párrafo anterior**.

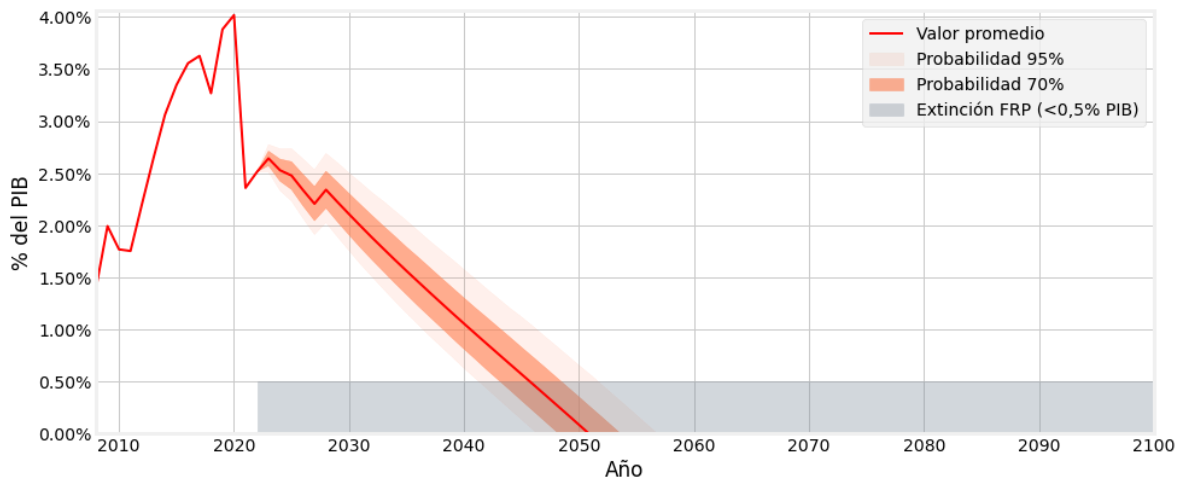
En el presente informe, los únicos periodos que se presentan con un superávit fiscal son los años 2022 y 2027 con Balances Efectivos de 1,6% y 0,3% del PIB de cada año respectivamente, mientras que para el resto de los años posteriores al período indicado no se presentan períodos de superávit, sino que de balance fiscal equilibrado (igual a cero). En dichos casos, los aportes al FRP serían cero. Por lo tanto, bajo el supuesto de la aprobación de las indicaciones que modifican la Ley sobre responsabilidad fiscal y ante un eventual superávit, el aporte correspondería al monto del superávit como porcentaje del PIB, con un tope de 0,5% del PIB. Mientras que los retiros, tal como la ley lo indica, se mantendrían con un tope máximo equivalente a un 0,1% del PIB.

El primer escenario se presenta en el Gráfico 5, donde el patrimonio del FRP se proyecta utilizando las condiciones de aporte ya señaladas y el máximo retiro posible. Se observa que, en promedio, el fondo disminuiría su patrimonio en un 10,3% anual, extinguiéndose en promedio en el año 2046. A su vez, durante todo el periodo proyectado y mientras el FRP sigue existiendo, los retiros serían, en promedio, equivalentes a US\$357 millones en cada año.

¹¹ El PIB proyectado para el cierre del año 2022 a precios corrientes es de \$266.419.914 millones.

¹² El gasto estimado en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2023 por PGU, PBS Invalidez y APS invalidez corresponde a \$5.771.603 millones de 2022, por lo tanto, un 5% de ese gasto son \$288.580 millones.

Gráfico 5: Patrimonio histórico y proyectado del FRP como porcentaje del PIB, 2008-2100

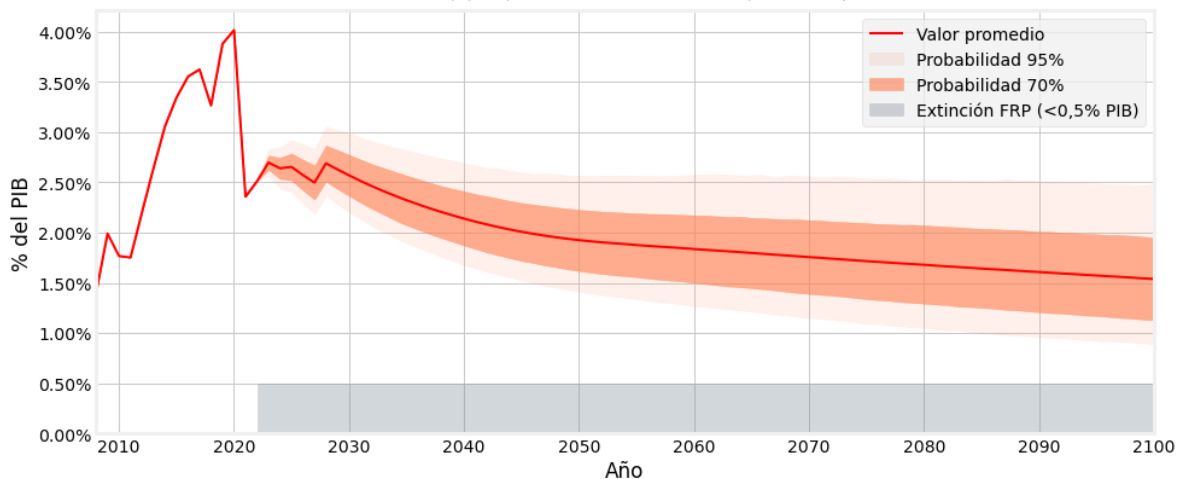


Nota: Resultado de 10.000 simulaciones realizadas con el retiro máximo permitido para cada año.

Fuente: Dipres.

El segundo escenario simulado que se presenta en el Gráfico 6, corresponde a la estimación del patrimonio del FRP, donde en cada periodo se realiza un retiro equivalente la rentabilidad promedio del fondo (1,45% del patrimonio). Esto quiere decir que, el fondo en moneda de un mismo año se mantiene constante, viéndose afectado solamente por la varianza de la simulación y en promedio, se retira sólo su rentabilidad esperada. Como resultado, en promedio, el FRP perdura durante todo el horizonte de proyección. Lo anterior, implica que en términos reales el patrimonio del fondo disminuye un 1,4% anual, a la vez que los retiros para financiar el gasto en PGU, PBS de invalidez y APS de invalidez promediarían un equivalente a US\$130 millones anuales.

Gráfico 6: Patrimonio histórico y proyectado del FRP como porcentaje del PIB, 2008-2100



Nota: Resultado de 10.000 simulaciones realizadas con retiros iguales a la rentabilidad promedio en cada año.

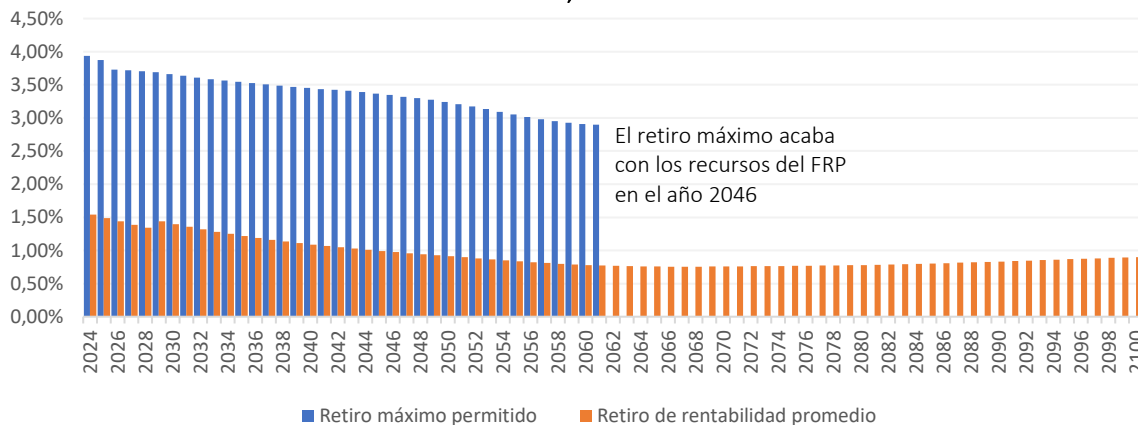
Fuente: Dipres.

Con el fin de comparar el nivel de los retiros del FRP de los dos escenarios anteriores, el Gráfico 7 presenta estas cifras como porcentaje de la suma de los gastos en PGU, PBS de invalidez y APS de invalidez, proyectado bajo la Ley vigente, para los próximos 80 años.

Del análisis, se desprende que el retiro máximo permitido es en promedio un 3,4% del gasto que financia, por lo tanto, se remarca el hecho de que, de no aprobarse las indicaciones que modifican la Ley sobre responsabilidad fiscal, los retiros serían menores a un 5% de los gastos que financia el FRP y por lo tanto el fondo se debería extinguir. A su vez, se observa que en ninguna de las 10.000 simulaciones el fondo existe más allá del año 2061 tras retirar el máximo permitido cada año (0,1% del PIB).

Por otro lado, el escenario donde se retira un monto equivalente a la rentabilidad promedio del patrimonio en cada periodo, el retiro es en promedio un 0,94% del gasto señalado, lo cual implicaría que si se quiere que el fondo no pierda su patrimonio a perpetuidad, los retiros deberían ser menos de un 1% del gasto en pensiones no contributivas (PBS invalidez, APS invalidez y PGU).

Gráfico 7: Retiro promedio de las simulaciones como porcentaje del gasto en PGU, PBS invalidez y APS invalidez, 2022-2100



Nota: El retiro máximo permitido llega hasta el año 2061, en ese año se extingue el FRP en la realización que perdura por más tiempo entre las 10.000 simulaciones, mientras que en promedio el fondo se extingue en el año 2046.

Fuente: Dipres.

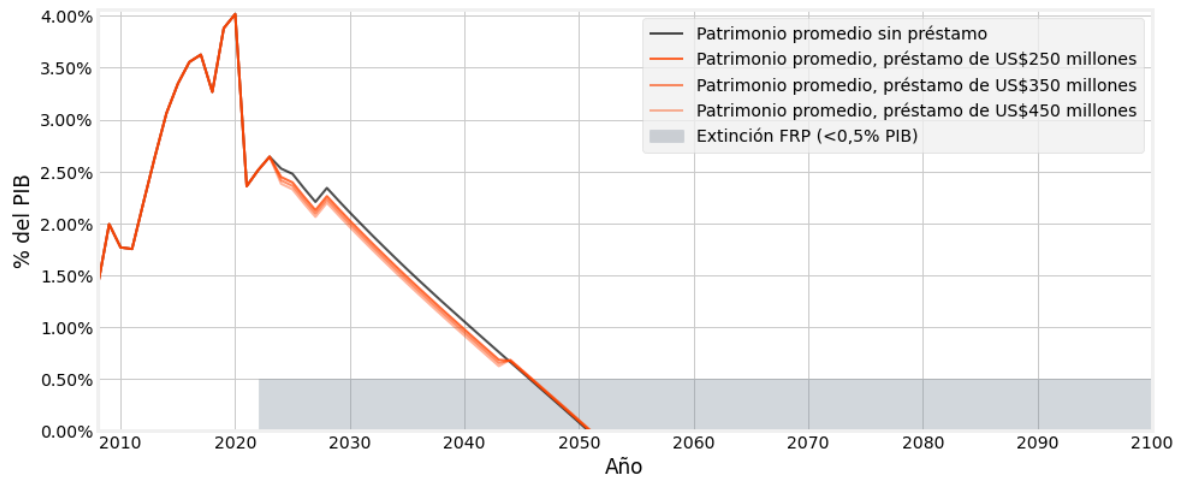
El último análisis que se realiza en este informe corresponde al efecto que tendría realizar una transferencia del FRP a otro fondo previsional, el cual se realizaría para darle una dotación inicial al Fondo Integrado de Pensiones.

En este caso, dentro del marco propuesto por el Proyecto de Ley que Crea el Sistema Mixto de Pensiones, se define como escenario de análisis una transferencia desde el FRP al FIP el año 2024, en una única cuota. Luego, se estima que tendría un costo de 2,3% anual¹³ y reintegrado al FRP 20 años

¹³ Tasa de interés anual estimada de los Bonos de la Tesorería General de la República en Unidades de Fomento. En el Proyecto de Ley se define el préstamo debe ser restituido en un máximo de 20 años. En este ejercicio se utiliza una tasa de interés en UF de 2,3%.

después, según se señala como máximo en el Proyecto de Ley (año 2044), por lo tanto, en ese período acumularía aproximadamente un 57,6% de interés.

Gráfico 8: Patrimonio histórico y proyectado del FRP como porcentaje del PIB, descontando el préstamo del FRP para financiar el Fondo Integrado de Pensiones



Nota: Resultado de 10.000 simulaciones realizadas con el retiro máximo permitido para cada año bajo distintos escenarios de préstamos del FRP.

Fuente: Dipres.

Para simular el efecto de las transferencias al FIP, se proponen tres escenarios alternativos que corresponden a transferencias por un monto de US\$250, US\$350 y US\$450 millones en el año 2024, para los cuales al final del año 2044 correspondería devolver US\$394, US\$552 y US\$709 millones respectivamente. En el Gráfico 8 se observa el patrimonio proyectado descontando las transferencias. En este contexto, cabe recalcar que el préstamo no constituye patrimonio para el FIP, por lo tanto, tampoco afecta patrimonialmente al FRP pero sí limita la capacidad del mismo para financiar el gasto en pensiones no contributivas. Dado lo anterior, las probabilidades de que el fondo llegue a 0,5% del PIB descontando el préstamo y antes de la devolución del mismo, son de 22,2%, 26,3%, y 31,1% para cada uno de los escenarios señalados según el monto transferido. A su vez, en promedio y ante cualquier transferencia, el fondo se extingue al igual que en el escenario base con retiro máximo.

Cabe destacar, que, bajo el esquema señalado en el segundo escenario (Gráfico 6), la transferencia no aumentaría la probabilidad de extinción, pero sí disminuiría el monto de los retiros para mantener el mismo nivel de sustentabilidad.

7. Comentarios finales

En base a los resultados de la estimación, teniendo en consideración la estructura vigente del fondo, los cambios propuestos por las indicaciones presentadas por el ejecutivo que modifican la ley sobre responsabilidad fiscal y el Proyecto de Ley de que Crea el Sistema Mixto de Pensiones, se desprenden tres observaciones.

En primer lugar, bajo la Ley vigente, el Fondo de Reserva de Pensiones terminaría extinguiéndose a más tardar el próximo año (2023), una vez que la implementación de la Pensión Garantizada Universal entre en su primer año de régimen según la normativa vigente. Es decir, una vez que cubra a toda la población objetivo durante los doce meses, debido a que el retiro máximo no alcanzaría a ser un 5% de este gasto.

En segundo lugar, de aprobarse las indicaciones que modifican la Ley Sobre Responsabilidad Fiscal, la sustentabilidad del fondo quedaría sujeta a los retiros del mismo, siendo el escenario de menor duración del fondo el que se presenta en el Gráfico 5, que en promedio extingue el fondo en el año 2046. De no retirarse el máximo, o más aún, en un escenario donde el balance efectivo presenta un superávit en periodos adicionales a los estimados en el IFP del III trimestre de 2022, el FRP recibiría aportes mayores al que se simula en este informe, y en efecto disminuiría el riesgo de insolvencia del fondo.

Finalmente, de las modificaciones que propone el Proyecto de Ley que Crea el Sistema Mixto de Pensiones, que a la normativa del FRP concierne, solamente se aumenta el monto del beneficio de la PGU, haciendo aún más restrictiva la condición de existencia del fondo bajo la Ley vigente (sin la aprobación del proyecto de las indicaciones que modifican la ley sobre responsabilidad fiscal). Al mismo tiempo, la posibilidad de una transferencia del FRP al Fondo Integrado de Pensiones para aportar en la dotación inicial del fondo, no perjudica la existencia del FRP considerando el monto máximo establecido en el proyecto de ley. Lo anterior, no cambia las conclusiones sobre la continuidad del FRP bajo los escenarios planteados.



8. Referencias

Dipres (2016): “Estudio sobre la Sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones”, Serie de Estudios de Finanzas Públicas, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

Dipres (2019): “Informe de Finanzas Públicas del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2019”, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

Dipres (2020): “Estudio sobre la Sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones”, Serie de Estudios de Finanzas Públicas, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

Dipres (2020): “Nota de Investigación: Proyección de la sostenibilidad fiscal del Fondo de Reserva de Pensiones 2020-2050”, Serie de Estudios de Finanzas Públicas, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

Dipres (2022): “Informe de Finanzas Públicas. Tercer Trimestre 2022”, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Hacienda (2018): Oficio Ordinario N°2.424 que “Comunica al Agente Fiscal las nuevas Directrices de Ejecución asociadas a la inversión de los Recursos del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y deja sin efecto directrices anteriores.”, Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Hacienda (2020): “Directrices de ejecución del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)”, Oficio N°1.838 de 2020, Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Hacienda (2022): “Fondo de Reserva de Pensiones, Informe Ejecutivo Mensual a agosto de 2022”, Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Hacienda (2022): Decreto N°755 emitido por el Ministerio de Hacienda que “Establece las bases de la Política Fiscal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 20.128, Sobre Responsabilidad Fiscal”, Diario Oficial de la República de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.